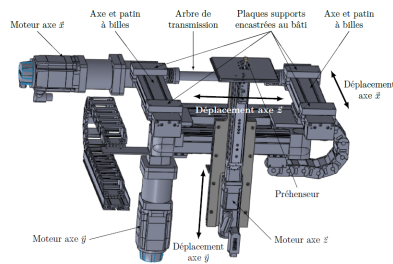


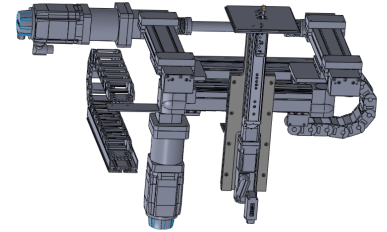
TD 0 : Système de dépose de poudre – Sujet

Mise en situation

On s'intéresse à un système permettant de créer des motifs sur de la poudre de maquillage compactée. Le poste de pulvérisation est en partie constitué d'un robot cartésien 3 axes permettant de déplacer des godets de poudre compactée (grâce à un préhenseur) en dessous de la buse de pulvérisation.



Concours Centrale Supélec – TSI 2016.



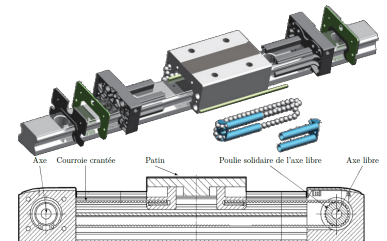
Objectif

L'objectif de cette partie est de proposer un modèle du mécanisme constituant le déplacement de l'axe $\vec{x}$ et de justifier certains choix technologiques.

Le préhenseur repose sur des plaques support qui le lient en liaison encastrement au bâti. Les rails guidant le préhenseur suivant l'axe $\vec{x}$ supportent les autres rails guidant le déplacement du préhenseur suivant les axes $\vec{y}$ et $\vec{z}$.

Le guidage est réalisé par deux axes munis de patins à billes.

Le moteur actionnant l'axe $\vec{x}$ est lié à un réducteur qui entraîne deux ensembles poulies-courroies. Les poulies motrices sont guidées chacune par deux roulements à billes. Les deux poulies motrices sont liées par un arbre de transmission (Arbre 1). La figure suivante représente le schéma cinématique de l'ensemble.



Travail demandé

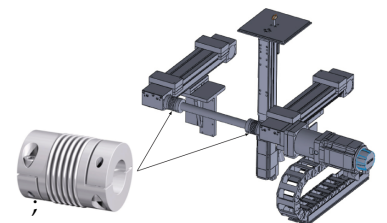
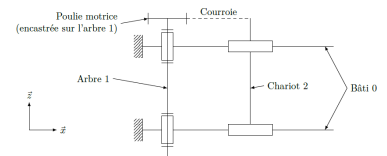
La courroie étant un élément déformable, on n'en tiendra pas compte dans l'étude suivante.

Question 1 Déterminer le degré d'hyperstatisme de la liaison entre les solides 0 et 1.

Pour lever l'hyperstatisme de cette liaison, le constructeur a mis en place deux soufflets métalliques en les implantant de part et d'autre de l'arbre de transmission (figure suivante).

Un soufflet métallique est un joint d'accouplement autorisant des défauts d'alignement radiaux, axiaux et angulaires. Ainsi, pour un soufflet liant deux solides S_1 et S_2 positionné en un point P et dont l'axe du soufflet est $(P, \vec{u})$:

► le torseur statique transmissible est de la forme $\{\mathcal{T}(S_1 \rightarrow S_2)\} = \begin{Bmatrix} 0 & L_{12} \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{P, (\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})}$;



- le torseur cinématique du mouvement de S_1 par rapport à S_2 est de la forme

$$\{\mathcal{V}(S_1/S_2)\} = \begin{Bmatrix} 0 & v_{x12} \\ q_{12} & v_{y12} \\ r_{12} & v_{z12} \end{Bmatrix}_{P,(\vec{u},\vec{v},\vec{w})}.$$

L'introduction des deux soufflets métalliques impose de décomposer l'arbre 1 de la question 1 en 3 solides distincts 1_A , 1_B et 1_C , le solide 1_B étant lié aux deux solides 1_A et 1_C par les deux soufflets métalliques.

Question 2 Tracer le nouveau graphe de liaisons en tenant compte de l'introduction des deux soufflets métalliques.

Question 3 Déterminer en le justifiant le degré de mobilité du mécanisme ainsi modélisé en question précédente.

Question 4 En déduire le degré d'hyperstatisme du système avec ses deux soufflets métalliques.

Éléments de correction

1. $h = 5$.
2. ...
3. $m = 6$.
4. $h = 0$.
5. ...

Retour sur le cahier des charges

Question 5 Conclure en justifiant l'utilisation des soufflets.



03 CHS

Pince Robovolc ★★

On donne le schéma cinématique partiel de la pince équipant le Robovolc. La pièce grise est considérée comme encastree sur le bâti 0. On pourra considérer, suivant votre choix, que la liaison entre cette pièce et le solide 6 est :

- une liaison ponctuelle de normale $(S, \vec{y}_p)$;
- ou comme une liaison linéaire rectiligne $(S, \vec{y}_p)$, direction $\vec{x}_p$.

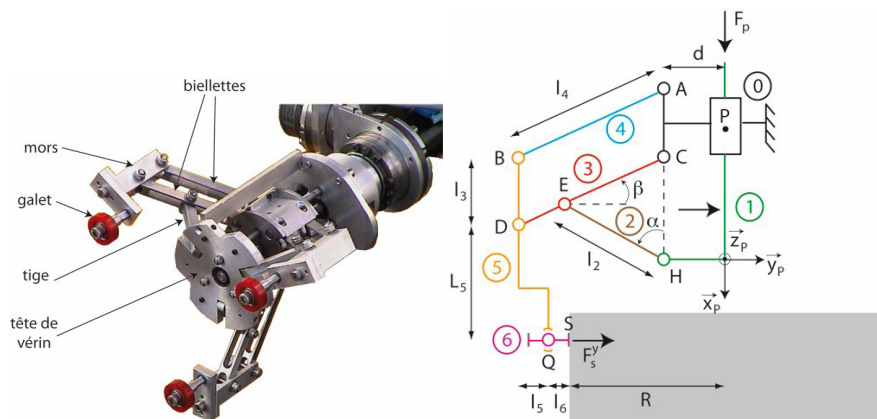


FIGURE 1 – Pince utilisée sur le système ROBOVOLC et schéma cinématique associé

Corrigé voir 5.

Question 1 Calculer l'hyperstatisme du mécanisme global de la pince (figure 1).

TD 1 :

Micromanipulateur compact pour la chirurgie endoscopique (MC²E) – Sujet

Concours Commun Mines Ponts – 2016.

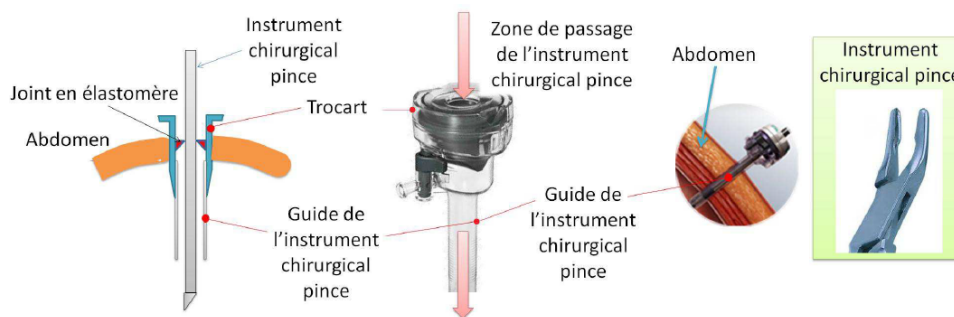
B2-16

Mise en situation

Le robot MC²E est utilisé par des chirurgiens en tant que troisième main lors de l'ablation de la vésicule biliaire. La cinématique du robot permet de garantir que le point d'insertion des outils chirurgicaux soit fixe dans le référentiel du patient.

Le robot est constitué de 3 axes de rotations permettant de mettre en position une pince. La pince est animée d'un mouvement de translation permettant de tirer la vésicule pendant que le chirurgien la détache du foie.

On appelle trocart la pièce qui fait l'interface avec l'abdomen du patient et qui va guider l'ensemble des instruments.



La figure au verso donne un extrait du cahier des charges.

Travail demandé

On s'intéresse à la phase de vie pendant laquelle la pince est introduite dans le trocart au travers d'un guide (étanche). Une phase de calibration du robot démarre ensuite.

Objectif

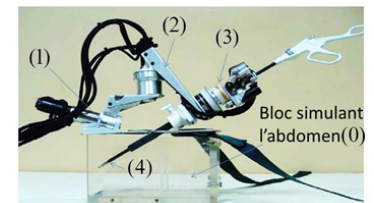
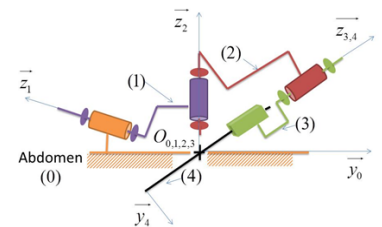
- Modéliser la liaison entre l'abdomen et la pince (4) en analysant la chaîne ouverte de solides du robot.
- Analyser les conséquences de la fermeture de la chaîne par la liaison peau-trocart.

Dans cette phase, la pince du MC²E est dans l'abdomen du patient, via le trocart. On souhaite étudier ici quelques aspects de la géométrie et de la cinématique du robot liés notamment à la nécessité que le point d'incision $O_0 = O_{0,1,2,3}$ soit un point fixe.

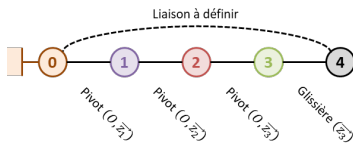
Le torseur cinématique du solide (i) par rapport au solide (j), réduit en P, sera noté :

$$\{\mathcal{V}(i/j)\} = \left\{ \frac{\overrightarrow{\Omega}(i/j)}{V(P, i/j)} \right\}_P = \left\{ \begin{matrix} \omega_{xij} & V_{xij} \\ \omega_{yij} & V_{yij} \\ \omega_{zij} & V_{zij} \end{matrix} \right\}_{P, \vec{x}_k, \vec{y}_k, \vec{z}_k}.$$

Hypothèses



- L'abdomen (0) est supposé fixe.
- La pince (4) est déjà introduite dans l'abdomen (0) du patient.
- Il n'y a pas encore de contact avec l'organe.



On donne le graphe des liaisons du mécanisme ainsi modélisé.

La liaison entre la pince (4) et l'abdomen (0) n'est pas définie ici car elle est complexe : elle est notamment imposée par la forme du trocart, que l'on suppose lié à l'abdomen du patient. On va dans un premier temps considérer la chaîne ouverte de solides allant de (0) à (4) par l'intermédiaire des trois liaisons pivot et de la liaison glissière.

Question 1 On considère la chaîne ouverte de solides (0+1+2+3+4). Par la méthode de votre choix, définir le torseur cinématique de la liaison équivalente 4/0 noté $\{V^{eq}(4/0)\}$. En déduire la mobilité cinématique m_c de cette chaîne de solides.

On envisage deux modélisations pour la liaison entre la pince (4) et la peau de l'abdomen par l'intermédiaire du trocart :

- modélisation 1 : liaison sphère-cylindre en O_0 d'axe $(O_0, \vec{z}_3)$;
- modélisation 2 : liaison libre : pas de liaison entre le bâti et la pince.

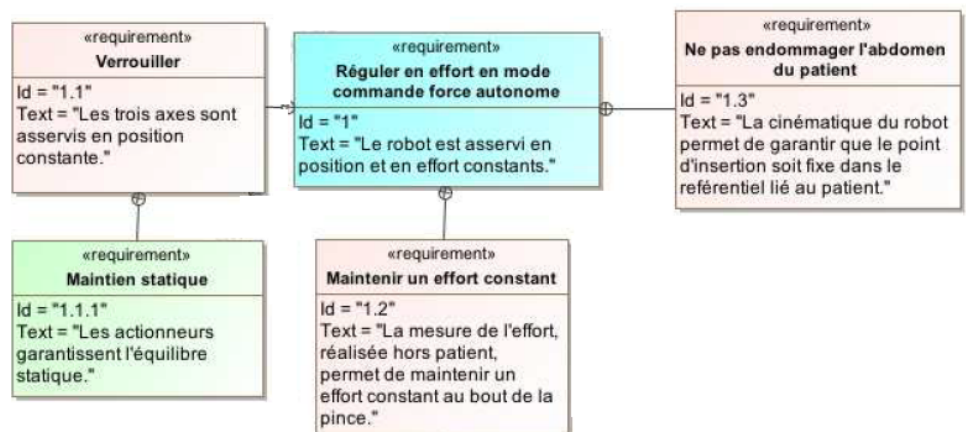
Question 2 Dans le cadre des deux modélisations retenues, quels sont alors le degré d'hyperstatisme et la mobilité cinématique de la chaîne fermée. Compléter le tableau du document réponse concernant les implications du modèle retenu sur le robot et les interactions patient / robot. Quelle modélisation vous paraît la plus proche de la réalité ? Argumenter votre réponse.

	Liaison linéaire annulaire	Liaison libre
$m_c =$		
$h =$		
Efforts au point d'insertion*		
Facilité de montage ?*		
Rigidité du robot*		

* : Remplir par oui ou non

Retour sur le cahier des charges

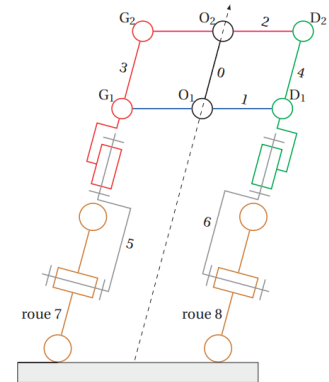
Question 3 Quelle exigence le mécanisme utilisé permet-il de satisfaire ? Expliquer en 2 lignes comment cette exigence est satisfaite.



Scooter Piaggio ★★

03 CHS

On s'intéresse au système direction du scooter Piaggio. La pièce 1 est composée des segments $G_1 - O_1 - D_1$. La pièce 2 est composée des segments $G_2 - O_2 - D_2$.



Question 1 Réaliser le graphe de liaisons du système de direction. On considèrera le sol comme une classe d'équivalence.

Question 2 Calculer le degré d'hyperstatisme.

Question 3 Si le modèle est hyperstatique, modifier le modèle pour le rendre isostatique.

Nacelle articule de grande portée ★★

On s'intéresse au châssis d'une nacelle articule de grande portée.

La nacelle est amenée à évoluer dans des terrains parfois accidentés (chantier, terrain en friche. . .). L'objectif est de valider la motricité du châssis par rapport au sol, même sur un terrain accidenté. Le châssis possède un essieu avant monté sur un palonnier pilotable par deux vérins.

C_1, C'_1, C_2, C'_2 sont les centres respectivement des roues avant droite, avant gauche, arrière droite et arrière gauche. Les quatre roues sont considérées en liaison ponctuelle parfaite avec le sol. Les points de contact sont notés respectivement F_1, F'_1, F_2, F'_2 .

Question 1 Déterminer le degré d'hyperstatisme du modèle sans les vérins et indiquer si ce modèle permet ou non de conserver le contact avec chacune des roues quelle que soit la forme du terrain.

Question 2 Déterminer le degré d'hyperstatisme du modèle en faisant l'hypothèse que chacune des extrémités du vérin est en liaison rotule (avec le châssis et l'essieu).

Les vérins ne sont toujours pas pris en compte.

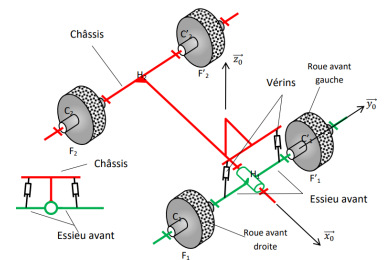
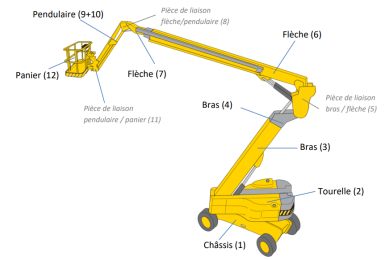
Question 3 Etablir la liaison équivalente réalisée par le train avant entre le sol et le châssis. Donner chaque étape de la démarche.

Question 4 Donner l'avantage de la solution constructeur par rapport à une solution à 4 roues directement sur le châssis et par rapport à une solution à 3 roues directement sur le châssis.

Question 5 Donner le rôle des vérins et indiquer selon quels critères ils peuvent être pilotés.

03 CHS

Pas de corrigé pour cet exercice.



Corrigé voir 3.

Colle 0

Pompe à chaleur à compresseur Scroll –

Sujet

XENS – PSI – 2018.

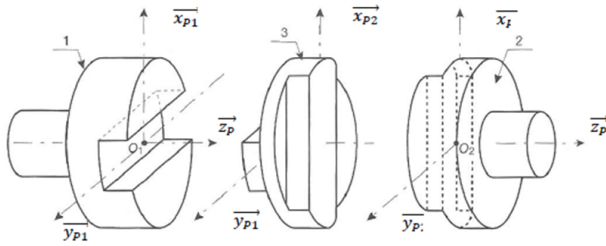
Présentation

Le compresseur Scroll utilise deux spirales de géométrie identique emboîtées l'une dans l'autre. L'une des spirales est fixe tandis que la seconde est mobile et mise en mouvement grâce à un arbre muni d'un excentrique.

Etude préliminaire d'un joint de Oldham

Le joint de Oldham est un accouplement utilisé en général entre 2 axes parallèles mais non-coaxiaux. La figure ci-après en donne les constituants de principe :

- un arbre d'entrée (noté 1) pouvant tourner autour de l'axe $(O_1, \vec{z}_{p1})$ par rapport à un bâti ;
- un arbre de sortie (noté 2) pouvant tourner autour de l'axe $(O_2, \vec{z}_{p2})$ par rapport à un bâti ;
- une pièce intermédiaire appelée en général « noix » ou « croix » (notée 3).

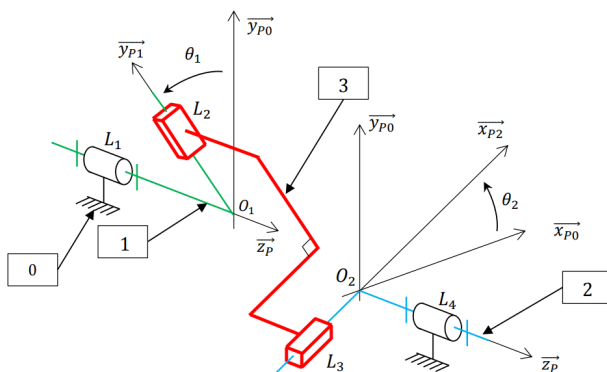


La transmission de la rotation de l'arbre 1 à l'arbre 2 est rendue possible par les caractéristiques des liaisons avec la noix 3 : il est nécessaire d'avoir deux glissières orthogonales au niveau de la noix. Ainsi, on retrouve :

- une glissière de direction $\vec{y}_{p1}$ entre 1 et 3 ;
- une glissière de direction $\vec{x}_{p2}$ entre 3 et 2.

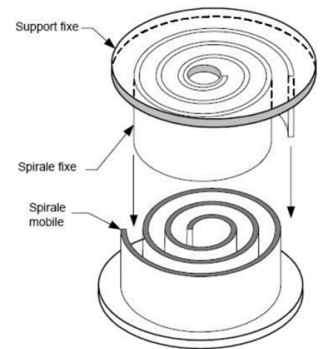
Ces 2 glissières sont par construction constamment orthogonales.

La figure ci-après représente le paramétrage de ce même joint de Oldham avec $\mathcal{B}_0 (\vec{x}_{p0}, \vec{y}_{p0}, \vec{z}_{p0})$ la base fixe liée au bâti 0.



Paramétrage :

- $\vec{O_1O_2} = -e\vec{x}_{p0} + h\vec{z}_0$;
- $\vec{L_1O_1} = l_1\vec{z}_p$;
- $\vec{O_1L_2} = \lambda_2\vec{y}_{p1}$;
- $\vec{O_2L_4} = l_2\vec{z}_p$;
- $\vec{L_3O_2} = \lambda_2\vec{x}_{p2}$.



Les liaisons entre le bâti 0 et les pièces 1 et 2 sont toutes deux des liaisons pivots d'axes respectifs $(L_1, \vec{z}_p)$ et $(L_4, \vec{z}_p)$.

Question 1 Représenter la figure plane de calcul reliant la base $\mathcal{B}_1 (\vec{x}_{p1}, \vec{y}_{p1}, \vec{z}_{p0})$ à la base $\mathcal{B}_0$ ainsi que celle reliant la base $\mathcal{B}_2 (\vec{x}_{p2}, \vec{y}_{p2}, \vec{z}_{p0})$ à la base $\mathcal{B}_0$. Exprimer $\vec{y}_{p1}$ et $\vec{x}_{p2}$ dans la base $\mathcal{B}_0$ en fonction respectivement de θ_1 et θ_2 .

Question 2 Étant donnée l'orthogonalité entre $\vec{y}_{p1}$ et $\vec{x}_{p2}$, montrer que $\sin(\theta_2 - \theta_1) = 0$.

On note $\dot{\theta}_1 = \omega_1$ et $\dot{\theta}_2 = \omega_2$.

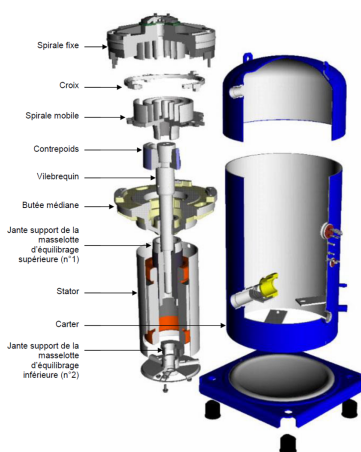
Question 3 Justifier, à partir du résultat précédent, que l'accouplement en rotation par joint de Oldham soit qualifié de « homocinétique en rotation », c'est-à-dire que le rapport de transmission entre la vitesse de rotation de 1 par rapport à 0, ω_1 , et celle de 2 par rapport à 0, ω_2 , est constant dans le temps.

Question 4 Calculer le degré d'hyperstatisme de ce modèle d'accouplement à partir des grandeurs cinématiques.

Afin de baisser l'hyperstatisme de l'accouplement, une version alternative est proposée en remplaçant les liaisons L_2 et L_3 par des liaisons pivot-glissant toujours d'axes respectifs $(O_1, \vec{y}_{p1})$ et $(O_2, \vec{x}_{p2})$.

Question 5 Vérifier, à partir d'une analyse basée sur les grandeurs statiques, que le degré d'hyperstatisme a bien diminué suite à cette modification.

Question 6 Proposer une modification permettant de rendre le système isostatique en conservant sa fonctionnalité.

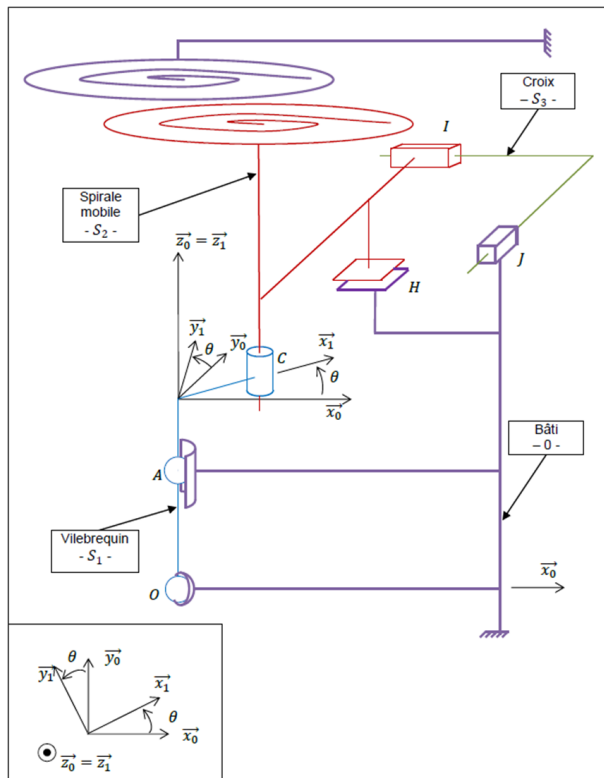


Etude cinématique du compresseur Scroll complet

La vue éclatée présentée sur la figure suivante permet d'identifier les différents composants du compresseur :

- le bâti fixe composé du carter extérieur, du stator du moteur électrique, de la butée médiane et de la spirale fixe placée en partie haute ;
- l'axe principal composé d'un vilebrequin, du rotor moteur, du contrepoids et de masselottes d'équilibrage ;
- la spirale mobile ;
- la croix.

Le schéma cinématique proposé reprend les éléments précédents en conservant les ensembles cinématiques. Les contacts entre les spirales fixe et mobile sont négligés dans cette modélisation.



Liaisons supposées parfaites :

- ▶ entre le vilebrequin S_1 et le bâti 0 :
 - liaison rotule de centre O ;
 - liaison linéaire annulaire de centre A et d'axe $\vec{A}z_0$;
- ▶ entre le vilebrequin S_1 et la spirale mobile S_2 : liaison pivot glissant d'axe $(C, \vec{z}_0)$;
- ▶ entre la spirale mobile S_2 et la croix S_3 : liaison glissière de direction $\vec{x}_0$;
- ▶ entre la croix S_3 et le bâti 0 : liaison glissière de direction $\vec{y}_0$.

Liaison non parfaite :

- ▶ entre la spirale mobile S_2 et le bâti 0 :
 - liaison appui-plan avec frottement de normale $\vec{z}_0$.

Question 7 Tracer le graphe des liaisons du système tel que modélisé sur la Figure précédente en faisant apparaître chaque liaison avec ses caractéristiques.

Question 8 Démontrer par le calcul que l'association des liaisons en O et en A entre le vilebrequin et le carter forme une liaison pivot d'axe $(O, \vec{z}_1)$.

Question 9 Indiquer la valeur de l'indice de mobilité du système dans cette modélisation à partir de l'analyse du schéma cinématique. Proposer une démarche qui, sans utiliser le degré d'hyperstatisme du système, permettrait de retrouver analytiquement cette valeur.

Il est intéressant de remarquer que la croix S_3 réalise un accouplement de type joint de Oldham entre la spirale mobile S_2 et le bâti 0.

Question 10 Justifier alors que la vitesse de rotation de S_2 par rapport à 0 est nulle.

Question 11 Exprimer, dans la base $\mathcal{B}_1$, la vitesse instantanée du point C appartenant à S_2 dans son mouvement par rapport à 0. Faire l'application numérique.

Paramétrage :

- ▶ $\mathcal{R}_0(O; \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ est le repère associé au bâti 0 ;
- ▶ $\mathcal{R}_1(O; \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ est le repère associé au vilebrequin 1 :
 - la rotation de S_1 par rapport à 0 est repérée par l'angle $\theta = (\vec{x}_0, \vec{x}_1) = (\vec{y}_0, \vec{y}_1)$;
 - la vitesse de rotation est notée $\omega = \dot{\theta} = 3600 \text{ tr/min}$.
- ▶ $\vec{OA} = a\vec{z}_1$ avec $a = 340 \text{ mm}$;
- ▶ $\vec{AC} = R_{\text{orb}}\vec{x}_1 + d\vec{z}_1$ avec $R_{\text{orb}} = 8 \text{ mm}$ et $d = 80 \text{ mm}$.

Question 12 Dédurre des questions précédentes le type de mouvement de la spirale mobile S_2 dans son déplacement par rapport à 0 ainsi que ses qualificatifs et caractéristiques.

